

Strength & Conditioning Intelligence Platform

per Tennis e Padel

Documento di Progettazione di Prodotto

Analisi di Mercato · Prodotto · PRD · Architettura · Database · UX · Sistema AI ·
Business Model · Roadmap

Preparato da: CTO · Senior Product Manager · UX/UI Designer · Software
Architect · Flutter Expert · Backend Engineer · AI Engineer · Database Architect ·
Esperto Cybersecurity · QA Engineer · Esperto Tennis/Padel/S&C

Indice

Documento di Progettazione di Prodotto — Analisi di Mercato, Prodotto, PRD, Architettura, Database, UX, Sistema AI, Business Model, Roadmap	5
1.1 Dimensione e trend di mercato	5
1.2 Competitor landscape	5
1.3 Punti deboli sistemici del mercato	6
1.4 Opportunità (whitespace)	6
1.5 Funzionalità mancanti nel mercato (per impatto)	6
1.6 Strategia di differenziazione	6
2.1 Vision	7
2.2 Mission	7
2.3 Value Proposition	7
2.4 Target utenti	8
2.5 Personas	8
2.6 Modulo Nutrizione — pilastro di prodotto	8
2.7 User Journey	8
EPIC A — Onboarding & Profilo Atleta	9
F1 — Assessment iniziale e profilazione atleta (P0)	9
EPIC B — Motore di Periodizzazione AI	9
F2 — Generazione del programma personalizzato (P0)	9
F3 — Integrazione calendario gare e tapering automatico (P0)	10
F4 — Adattamento dinamico da feedback (P0)	10
EPIC C — Prevenzione Infortuni	10
F5 — Monitoraggio carico e rilevamento rischio (P0)	10
F6 — Sostituzione automatica esercizi per dolore/limitazione (P0)	10
EPIC D — Recupero	11
F7 — Raccomandazioni di recupero (P1)	11
EPIC E — Nutrizione	11
F8 — Modulo nutrizione integrato al carico e al calendario (P0)	11
EPIC F — Execution & Tracking	11
F9 — Sessione guidata di allenamento (P0)	11
F10 — Integrazione wearable (P1)	11
EPIC G — B2B / Coach	12

F11 — Dashboard coach multi-atleta (P1)	12
EPIC H — Engagement & Retention	12
F12 — Report progressi e insight periodici (P1)	12
4.0 Vista d'insieme	12
4.1 Frontend	12
4.2 Backend	12
4.3 Database	13
4.4 Autenticazione	13
4.5 Cloud	13
4.6 Storage	13
4.7 Analytics	13
4.8 Pagamenti	13
4.9 AI — architettura a 3 livelli	13
4.10 Notifiche	14
4.11 Caching	14
4.12-13 Logging & Monitoraggio	14
4.14 CI/CD	14
4.15 Sicurezza & Compliance	14
A — Identity & Access	14
B — Profilo Atleta	15
C — Calendario Gare	15
D — Programmazione	15
E — Feedback & Monitoraggio	15
F — Motore Rischio / AI	15
G — Nutrizione	16
H — Pagamenti	16
I — Notifiche	16
J — Contenuti	16
K — Audit & Sicurezza	16
5.1 Indici principali	16
5.2 Policy di sicurezza	17
Schermate principali (mobile)	17

Web Dashboard Coach/B2B	17
Pattern trasversali	18
7.0 Architettura	18
7.1 Creare programmi personalizzati	18
7.2 Modificare il programma da feedback	18
7.3 Prevenire infortuni	18
7.4 Adattarsi al calendario gare	18
7.5 Proporre esercizi sostitutivi	19
7.6 Gestire il recupero	19
7.7 Livello di spiegabilità	19
7.8 Roadmap tecnica di costruzione	19
8.1 Forma di valore primaria	19
8.2 Valutazione delle opzioni	19
8.3 Sequenza raccomandata	20
8.4 Pricing — metodo del valore percepito	20
8.5 Motore di crescita	21
8.6 Opportunità aggiuntiva	21
Fase 0 — Fondazione tecnica	21
Fase 1 — MVP loop centrale	21
Fase 2 — Prevenzione, calendario, recupero, nutrizione	21
Fase 3 — Lancio Beta Padel	22
Fase 4 — Monetizzazione B2B & espansione contenuti	22
Fase 5 — Motore ML & scaling enterprise	22
Fase 6 — Roadmap futura (da rivalutare)	22
Percorso critico	23

Strength & Conditioning Intelligence Platform per Tennis e Padel

Documento di Progettazione di Prodotto — Analisi di Mercato, Prodotto, PRD, Architettura, Database, UX, Sistema AI, Business Model, Roadmap

Preparato da: CTO · Senior Product Manager · UX/UI Designer · Software Architect · Flutter Expert · Backend Engineer · AI Engineer · Database Architect · Esperto Cybersecurity · QA Engineer · Esperto Tennis/Padel/S&C

FASE 1 — Analisi di Mercato

1.1 Dimensione e trend di mercato

Segmento	Dato	Trend
Padel — giocatori globali	19,4M (stima conservativa) → 35M+ (stime estese)	ricerche +49% YoY 2024-2025
Padel — campi	58.300 globali, →91.000 stimati entro 2028	+16% YoY
Padel — mercato economico	\$293M–\$1,13B a seconda del perimetro	CAGR 8-13%
Tennis	Mercato maturo, base praticanti globale molto ampia	crescita più lenta, community strutturata (federazioni, accademie, circuiti junior)

Lettura strategica: il padel è nella fase esatta in cui, secondo Thiel, conviene entrare — iper-crescita, nessun monopolio di prodotto digitale affermato. Il tennis offre la base utenti matura, i dati storici e le accademie strutturate (canale B2B). Tennis e padel condividono ~70% delle richieste fisiologiche (S&C, potenza, agilità, prevenzione infortuni spalla/caviglia/core): un solo motore AI, un solo dataset, due go-to-market sequenziali.

1.2 Competitor landscape

Categoria	Player	Punti di forza	Limite strutturale
S&C generalisti con AI	Fitbod, FitnessAI, Dr. Muscle, Planfit	Progressione di carico automatica, buon UX consumer	Zero specificità sport: non conoscono calendario gare, biomeccanica del colpo, asimmetrie tipiche
S&C per coach professionisti	TrainHeroic, TeamBuildr, CoachRx, JuggernautAI	Periodizzazione seria, libreria esercizi	L'AI assiste la scrittura, non genera/adatta autonomamente; nessun legame con dati match/torneo
Injury prevention AI (elite/team sport)	Zone7 (ora Svexa), Kinexon, Catapult	Previsione infortuni validata (~72% accuratezza, -60% infortuni Getafe)	Costruiti per team sport professionistico, prezzo/integrazione enterprise

Categoria	Player	Punti di forza	Limite strutturale
Tennis-specific	Tennis Fitness, Top Tennis Training	Buoni contenuti editoriali	Contenuto statico, zero AI, zero feedback loop
Tecnica/video	SwingVision, PlaySight	Ottima analisi tecnica del colpo	Non fanno S&C: nessun ponte tra tecnica e preparazione fisica
Padel	Categoria S&C dedicata sostanzialmente assente	—	Whitespace quasi totale
Wearable/recovery	Whoop, Oura	Ottimo tracking HRV/sonno/recupero	Dati grezzi senza contestualizzazione sport-specifica

1.3 Punti deboli sistemici del mercato

- 1 Frammentazione: l'utente serio usa 4-5 strumenti scollegati che non comunicano tra loro.
- 2 Programmi statici, non reattivi: anche i migliori prodotti restano "il coach scrive, l'atleta esegue".
- 3 Nessuno integra il calendario competitivo per tapering/deload automatico.
- 4 Injury prevention è un privilegio elite, chiuso nel mondo pro a costi enterprise.
- 5 Il padel è trattato come "tennis minore", nessuna logica di carico specifica.
- 6 UX da "app da palestra", non da preparatore atletico personale.

1.4 Opportunità (whitespace)

- Motore decisionale AI sport-specifico che scala l'accesso a decisioni oggi riservate a pochi atleti facoltosi.
- Unificazione dei dati: calendario + carico + recupero + feedback + storico infortuni in un'unica decisione.
- Padel come cavallo di Troia di crescita rapida; tennis come cavallo di Troia di credibilità e monetizzazione B2B.
- Democratizzare l'injury prevention "Zone7-style" a prezzo consumer/prosumer.
- Marketplace B2B2C con accademie e preparatori come canale di distribuzione.

1.5 Funzionalità mancanti nel mercato (per impatto)

- 1 Auto-periodizzazione ancorata al calendario gare.
- 2 Rilevamento precoce di affaticamento/rischio infortunio a costo consumer.
- 3 Sostituzione automatica di esercizi con logica clinica dietro.
- 4 Adattamento in tempo reale del volume/intensità post-sessione.
- 5 Logiche differenziate tennis vs padel.
- 6 Canale B2B nativo per accademie/federazioni.
- 7 Spiegabilità delle decisioni AI.

1.6 Strategia di differenziazione

Dimensione	Valutazione
Vantaggi	Moat da dati proprietari che migliora con la scala; posizionamento in nicchia stretta (Thiel: dominare un mercato piccolo prima di espandersi)
Svantaggi	Nicchia iniziale piccola in valore assoluto; richiede credibilità clinica/scientifica
Rischi	Un big player fitness aggiunge uno "sport mode"; rischio regolatorio/responsabilità legale su raccomandazioni AI legate a infortuni
Impatto economico	Alto LTV: un infortunio evitato vale più di anni di abbonamento
Complessità di sviluppo	Alta sul motore AI/decisionale, media sul resto dello stack
Scalabilità futura	Alta: architettura riusabile per altri sport intermittenti (non ora — dominare prima la nicchia)

Decisione strategica adottata: tennis e padel come un solo mercato tecnico (stesso motore, stesso dataset) con due go-to-market sequenziali — lancio su padel, poi espansione a tennis entro 6-9 mesi.

FASE 2 — Definizione del Prodotto

2.1 Vision

Diventare il sistema nervoso della preparazione atletica per gli sport di racchetta: il punto in cui ogni tennista e padelista riceve le stesse decisioni intelligenti che oggi solo un preparatore atletico d'élite può offrire a pochi privilegiati.

2.2 Mission

Prevenire l'infortunio prima che accada e massimizzare la prestazione in campo, trasformando calendario gare, carico di allenamento, recupero e feedback soggettivo in un'unica decisione quotidiana — spiegata, non imposta.

2.3 Value Proposition

Jobs to be done: "Voglio arrivare al torneo/partita importante nella condizione migliore possibile, senza infortunarmi, senza dover essere io stesso l'esperto di scienze motorie."

Elemento	Contenuto
Pain principali	Programmi statici che ignorano il calendario gare; nessuno distingue affaticamento normale da rischio reale; troppi strumenti scollegati; ansia da sovrallenamento/sotto-allenamento
Gain principali	Piano che si aggiorna da solo in base alla risposta reale; preparatore atletico sempre disponibile; comprensione del "perché" di ogni scelta

Elemento	Contenuto
Value Proposition	"Il preparatore atletico intelligente che conosce il tuo calendario gare, il tuo corpo e i tuoi limiti — e adatta il piano ogni giorno, non ogni stagione."

2.4 Target utenti

- B2C Core: giocatori competitivi (amatoriali agonisti, junior, master 35+), ≥ 2 sessioni/settimana, competizioni strutturate.
- B2C Prosumer: semi-professionisti/professionisti di circuito minore senza staff dedicato.
- B2B: accademie, circoli, federazioni giovanili, preparatori freelance.

2.5 Personas

	Sofia, 16 — Junior agonista	Marco, 34 — Amatore competitivo	Elena, 47 — Master 35+	David, 24 — Semi-pro	Coach Luca — B2B
Contesto	Tennis 5gg/sett + scuola, tornei giovanili	Padel/tennis 3x/sett, lavoro full-time	Tennis 2-3x/sett, recupero più lento	Circuito ITF/FIP, 10+ tornei/anno	15-40 atleti tra club e accademia
Bisogno S&C	Gestione carico in crescita (LTAD), prevenzione overuse, catena cinetica	Programmi realistici in poco tempo, prevenzione da "weekend warrior"	Mobilità toracica/d'anca, equilibrio cuffia rotatori, GIRD	Periodizzazione a blocchi, tapering, prevenzione overuse gomito/spalla	Vista multi-atleta, alert di gruppo
Bisogno nutrizionale	Attenzione a disponibilità energetica (rischio RED-S)	Timing proteico semplice, idratazione tornei estivi	Composizione corporea sostenibile	Nutrizione peri-match multi-giorno	Linee guida generali senza sostituirsi a nutrizionista
Cosa la farebbe abbonare	Rassicurazione genitori su prevenzione	Risparmio di tempo/fiducia	Sicurezza "non mi farà male"	Sostituto credibile di uno staff	Efficienza su più atleti, alert automatici

2.6 Modulo Nutrizione — pilastro di prodotto

- Bilancio energetico/composizione corporea: surplus/deficit moderati, mai estremi.
- Proteine: $\sim 1.4\text{--}2.0$ g/kg/die (fino a ~ 2.2 in deficit), distribuite su 3-5 pasti.
- Nutrizione peri-match: funzionalità a più alto valore percepito, calcola carboidrati/elettroliti tra match in tornei multi-turno.
- Idratazione: stima da peso pre/post, alert in condizioni di caldo/match lunghi.
- Integratori con evidenza: creatina, caffeina, beta-alanina, bicarbonato, nitrati, con dosaggi indicativi e cautele.
- **Guardrail di sicurezza:** mai piani numerici rigidi individualizzati; segnali di rapporto disfunzionale col cibo o disponibilità energetica cronicamente bassa → redirect a un professionista.

2.7 User Journey

- 1 Scoperta (community padel/tennis, referral coach, canale B2B).
 - 2 Onboarding assessment (livello, sport, storico infortuni, obiettivi, disponibilità, calendario, wearable).
 - 3 Prima generazione del piano, spiegata.
 - 4 Esecuzione quotidiana con feedback (RPE, dolore, sonno).
 - 5 Settimana pre-torneo: tapering automatico + nutrizione peri-match.
 - 6 Durante il torneo: check-in rapidi, raccomandazioni immediate.
 - 7 Post-torneo/infortunio: piano futuro aggiornato.
 - 8 Loop di retention: report periodico "perché stai migliorando".
 - 9 (B2B) Coach view: dashboard aggregata, alert di rischio prioritari.
-

FASE 3 — PRD (Product Requirements Document)

Scope v1 (padel-first): 12 funzionalità in 8 epic. Priorità P0 = MVP, P1 = fast-follow, P2 = differenziatore avanzato.

EPIC A — Onboarding & Profilo Atleta

F1 — Assessment iniziale e profilazione atleta (P0)

Obiettivo: raccogliere in un'unica sessione i dati minimi per un primo piano coerente e sicuro.

Descrizione: questionario guidato — sport, livello, storico infortuni, disponibilità, obiettivi, limitazioni, età, calendario gare, wearable opzionale.

User Flow: sport/livello → storico infortuni → disponibilità → obiettivo → import calendario (opz.) → wearable (opz.) → primo microciclo spiegato.

Edge Cases: infortunio attivo → flusso limitazione attiva; minorenne → parametri LTAD-conservativi + disclosure genitori; calendario assente → modalità mantenimento generico; dati incongruenti → segnalazione esplicita.

Criteri di accettazione: completamento ≤5 min; nessun piano senza dati minimi obbligatori; infortunio attivo blocca carico standard; riepilogo spiega ≥3 decisioni chiave.

EPIC B — Motore di Periodizzazione AI

F2 — Generazione del programma personalizzato (P0)

Obiettivo: produrre periodizzazione (macro/meso/microciclo) coerente con livello/obiettivo/sport.

Descrizione: scelta del modello (lineare/ondulata/a blocchi) secondo livello e densità gare, applicando sovraccarico progressivo, specificità, residui d'allenamento.

User Flow: selezione modello → macrociclo/mesocicli → microciclo corrente con sedute → spiegazione → transizione automatica al blocco successivo.

Edge Cases: obiettivi in conflitto → sequenza a blocchi proposta; dati insufficienti → declassamento a ondulata; cambio disponibilità → ricompressione preservando qualità a residuo breve vicino alla gara.

Criteri di accettazione: modello coerente con livello/calendario; ogni seduta riporta l'obiettivo del blocco; nessun salto di volume/intensità incoerente salvo scarico pianificato.

F3 — Integrazione calendario gare e tapering automatico (P0)

Obiettivo: ogni evento a calendario innesca automaticamente lo scarico.

Descrizione: calcolo a ritroso della finestra di tapering (1-3 settimane), riduzione volume con intensità mantenuta, microciclo competitivo nella settimana dell'evento.

User Flow: inserimento evento → ricalcolo a ritroso → taper → gestione giorno-per-giorno in torneo → settimana di transizione post-torneo.

Edge Cases: tornei ravvicinati (<10gg) → taper attenuato continuo; preavviso insufficiente → taper parziale dichiarato; torneo cancellato → ripristino guidato.

Criteri di accettazione: evento modifica automaticamente 1-3 settimane precedenti; volume ridotto con intensità mantenuta; cancellazione propone ripristino esplicito.

F4 — Adattamento dinamico da feedback (P0)

Obiettivo: ogni feedback modifica il piano futuro, non solo il giorno corrente.

Descrizione: check-in post-sessione (RPE, dolore, energia) alimenta un modello di aggiustamento su volume/intensità (fitness – fatica).

User Flow: check-in 30s → aggiornamento carico cronico/acuto → attenuazione/sostituzione automatica se necessario → spiegazione visibile.

Edge Cases: nessun check-in compilato → piano più conservativo dopo N sessioni; feedback incoerente → bassa affidabilità pesata; dolore acuto isolato $\geq 9/10$ → flusso immediato F6.

Criteri di accettazione: check-in $\leq 30s$; RPE alto 3 sessioni consecutive riduce carico successivo; dolore $\geq 7/10$ attiva sostituzione entro la sessione corrente.

EPIC C — Prevenzione Infortuni

F5 — Monitoraggio carico e rilevamento rischio (P0)

Obiettivo: rilevare segnali precoci di rischio combinando carico, ACWR e fattori soggettivi.

Descrizione: ACWR (carico acuto/cronico) + segnali soggettivi + storico infortuni + monotonia settimanale, in un semaforo verde/giallo/rosso sempre spiegato.

User Flow: contributo al carico ad ogni sessione → calcolo ACWR/monotonia in background → alert con spiegazione e raccomandazione → visibilità coach.

Edge Cases: <4 settimane di storico → affidabilità dichiarata ridotta; spike da torneo pianificato ≠ spike non pianificato; dolore ricorrente di bassa intensità → alert cumulativo.

Criteri di accettazione: ACWR aggiornato ad ogni sessione; alert sempre con spiegazione e raccomandazione azionabile; linguaggio mai diagnostico; affidabilità ridotta dichiarata sotto 4 settimane di dati.

F6 — Sostituzione automatica esercizi per dolore/limitazione (P0)

Obiettivo: sostituire in tempo reale esercizi a rischio quando l'atleta segnala dolore.

Descrizione: mappatura esercizi per pattern/gruppo muscolare/zona; sostituzione con varianti sicure o prehab mirato.

User Flow: segnalazione dolore → classificazione severità → sostituzione immediata (lieve/moderato) o modalità limitazione + rimando professionale (severo) → reintroduzione progressiva a step.

Edge Cases: zona non mappata → modalità limitazione generale; utente forza il carico pieno → override loggato; dolore ciclico → pattern accumulato, severità elevata nel tempo.

Criteri di accettazione: dolore severo blocca carico standard prima dell'inizio sessione; rientro sempre a step; ogni sostituzione spiegata; nessuna diagnosi clinica mai proposta.

EPIC D — Recupero

F7 — Raccomandazioni di recupero (P1)

Obiettivo: guidare le decisioni di recupero come farebbe un preparatore.

Descrizione: readiness giornaliera da sonno, RPE, ACWR, dolore; priorità dichiarata sonno > nutrizione/idratazione > stress > mezzi attivi.

User Flow: readiness al mattino → adattamento proposto pre-sessione se bassa → raccomandazioni contestuali (es. torneo imminente).

Edge Cases: nessun wearable → stima solo soggettiva dichiarata; readiness bassa ma torneo non spostabile → adattamento minimo spiegato.

Criteri di accettazione: readiness disponibile prima della sessione; readiness bassa produce sempre un adattamento proposto.

EPIC E — Nutrizione

F8 — Modulo nutrizione integrato al carico e al calendario (P0)

Obiettivo: principi nutrizionali generali contestualizzati, mai sostitutivi di un nutrizionista.

Descrizione: bilancio energetico, timing proteico, nutrizione peri-match, idratazione, integratori con evidenza.

User Flow: raccolta obiettivi/abitudini in assessment → raccomandazioni generali per carico settimanale → automatismo peri-match su torneo → sezione integratori → guardrail su segnali di rischio.

Edge Cases: minorenne → nessuna raccomandazione di perdita massa grassa senza validazione adulto; storico disturbo alimentare → modulo numerico disattivato; tesserati con antidoping → avviso su certificazione integratori; match ravvicinati → priorità reintegro rapido.

Criteri di accettazione: nessuna raccomandazione numerica a utenti con segnale di rapporto problematico col cibo, redirect nella stessa sessione; automatismi peri-match senza azione manuale; ogni integratore con dosaggio/evidenza/disclaimer; nessun default di perdita massa grassa per minori.

EPIC F — Execution & Tracking

F9 — Sessione guidata di allenamento (P0)

Lista esercizi, timer recupero, log serie con RPE/RIR. Edge cases: interruzione a metà (stato salvato), sostituzione manuale se attrezzatura assente, funzionamento offline con sync. Criteri: usabile offline; nessuna perdita dati su interruzione.

F10 — Integrazione wearable (P1)

Sync HRV/sonno/HR da Whoop/Oura/Apple/Garmin verso readiness e ACWR. Edge cases: dati parziali → fallback soggettivo; disconnessione reversibile senza perdita storico.

EPIC G — B2B / Coach

F11 — Dashboard coach multi-atleta (P1)

Vista aggregata ordinata per rischio, drill-down su singolo atleta, override manuale del piano AI. Edge cases: revoca accesso immediata; paginazione oltre 40 atleti. Criteri: atleti a rischio sempre in cima; revoca verificabile lato coach.

EPIC H — Engagement & Retention

F12 — Report progressi e insight periodici (P1)

Report settimanale/mensile con narrazione delle correlazioni decisione→esito. Edge cases: storico insufficiente → dati grezzi con nota esplicita. Criteri: linguaggio mai causale-assoluto; generato anche senza eventi a calendario.

FASE 4 — Architettura Software

4.0 Vista d'insieme

Mobile Flutter (iOS+Android) + Web Dashboard Next.js → API Gateway → Core API (NestJS/TypeScript, business logic/CRUD) ↔ AI/Decision Engine (Python/FastAPI: regole + ML + Claude API per spiegazioni) → PostgreSQL + TimescaleDB (dati relazionali + serie temporali) + Redis (cache/code).

Principio guida: il motore decisionale non è un prompt a un LLM — è un motore a regole/ML deterministico e auditabile. L'LLM (Claude) entra solo per spiegare le decisioni già prese e per il chat conversazionale.

4.1 Frontend

Soluzione	Vantaggi	Svantaggi	Raccomandazione
Flutter (mobile)	Un codebase iOS+Android, performance native-like, ottimo per UI animate	Ecosistema web più debole	Scelto
React Native	Ecosistema JS enorme	Performance inferiori su UI animate complesse	Scartata
Nativo doppio	Massima performance	Doppio costo/tempo di sviluppo	Scartata

Web (dashboard coach): **Next.js/React scelto** per SEO/dashboard data-dense; Flutter Web scartato per debolezza SEO.

4.2 Backend

NestJS (Node/TypeScript) core API + Python/FastAPI microservizio AI — scelto. Alternative scartate: monolite Django (accoppia business logic e ML), Go (ecosistema AI quasi nullo).

4.3 Database

PostgreSQL + TimescaleDB — scelto (integrità relazionale + serie temporali in un solo motore). Alternative scartate: MongoDB (integrità referenziale debole per dati sensibili), InfluxDB dedicato (secondo DB da operare, complessità ingiustificata a questa scala).

4.4 Autenticazione

Firebase Authentication per il lancio B2C — scelto (SDK Flutter nativo, costo quasi nullo). Migrazione pianificata ad **Auth0/WorkOS** quando il canale B2B scala (RBAC multi-tenant). Custom JWT scartato (responsabilità di sicurezza ingiustificata in fase iniziale).

4.5 Cloud

Google Cloud Platform — scelto (sinergia Firebase, Vertex AI, BigQuery). AWS da rivalutare per contratti enterprise; Azure scartato. Mitigazione lock-in: Docker + Terraform.

4.6 Storage

Google Cloud Storage + Cloud CDN per media/video esercizi.

4.7 Analytics

PostHog — scelto (analytics + session replay + feature flag, opzione self-hosted per controllo dati sensibili). Amplitude/Mixpanel da rivalutare a scala. BigQuery come data warehouse/feature store AI.

4.8 Pagamenti

RevenueCat (IAP mobile) + Stripe (fatturazione B2B) — scelto. Solo Stripe scartato (non conforme a policy Apple per abbonamenti consumer in-app). Paddle da rivalutare per complessità fiscale B2B futura.

4.9 AI — architettura a 3 livelli

- 1 Motore a regole deterministico (periodizzazione a blocchi, ACWR, residui, RTP a step) — spiegabile e auditabile.
- 2 Modelli ML supervisionati leggeri che affinano le soglie nel tempo (moat dati).

- 3 LLM (Claude) solo per spiegazione in linguaggio naturale e conversazione — mai generazione diretta di carichi/consigli medici.

Alternative scartate: prompt diretto a un LLM per generare il programma (non auditabile, rischio allucinazioni su dominio con implicazioni fisiche); solo regole senza ML/LLM (non scala l'apprendimento, nessuna spiegazione naturale).

4.10 Notifiche

Firebase Cloud Messaging — scelto (gratuito, sinergia GCP). OneSignal rimandato.

4.11 Caching

Redis (GCP Memorystore) — scelto per cache, rate limiting, code job (BullMQ).

4.12-13 Logging & Monitoraggio

Sentry (error/crash tracking) + Google Cloud Logging/Monitoring + OpenTelemetry (portabilità). Datadog rimandato a scala enterprise.

4.14 CI/CD

GitHub Actions (backend/infra) + Codemagic (build/release Flutter, code signing store).

4.15 Sicurezza & Compliance

Dati infortuni/biometrici = categoria particolare GDPR art. 9: consenso esplicito granulare, minimizzazione, cifratura at-rest/in-transit, DPIA pre-lancio EU, diritto di cancellazione effettivo (anche dal training ML).

FASE 5 — Progettazione Database

PostgreSQL 15+ con estensione TimescaleDB.

A — Identity & Access

- **users:** id, email, auth_provider_id, full_name, date_of_birth, role, locale, created_at, deleted_at.
- **organizations:** id, name, type, billing_owner_user_id→users.id, created_at.
- **org_memberships:** id, organization_id→organizations.id, user_id→users.id, org_role — unique(organization_id, user_id).
- **coach_athlete_links:** id, coach_id→users.id, athlete_id→users.id, status, granted_scopes(jsonb), created_at, revoked_at — unique(coach_id, athlete_id).
- **consents:** id, user_id→users.id, consent_type, granted, version, granted_at, revoked_at.

B — Profilo Atleta

- **athlete_profiles**: user_id (PK/FK), primary_sport, level, dominant_hand, weekly_availability_days, goal_primary, onboarding_completed_at.
- **injury_history**: id, athlete_id→users.id, body_area, description, severity_at_report, status, reported_at, resolved_at.
- **athlete_goals**: id, athlete_id→users.id, goal_type, target_date, notes.
- **guardian_links**: id, athlete_id→users.id, guardian_user_id→users.id, verified_at.

C — Calendario Gare

- **competitions**: id, athlete_id→users.id, sport, event_date, importance, expected_matches, status, created_at.
- **matches**: id, competition_id→competitions.id, played_at, duration_minutes, result, rpe_reported, notes.

D — Programmazione

- **macrocycles**: id, athlete_id→users.id, model_type, start_date, end_date, primary_goal.
- **mesocycles**: id, macrocycle_id→macrocycles.id, block_type, start_date, end_date, target_qualities(jsonb).
- **microcycles**: id, mesocycle_id→mesocycles.id, week_start_date, type, planned_volume_index, planned_intensity_index.
- **sessions**: id, microcycle_id→microcycles.id, athlete_id→users.id, scheduled_date, status, session_focus.
- **exercise_library**: id, name, movement_pattern, primary_muscle_groups(jsonb), body_area_risk_tags(jsonb), equipment_required, difficulty_level, media_id→exercise_media.id.
- **session_exercises**: id, session_id→sessions.id, exercise_id→exercise_library.id, order_index, target_sets/ reps/load/rpe, substituted_from_id→exercise_library.id.
- **exercise_logs**: id, session_exercise_id→session_exercises.id, set_number, actual_reps/load/rpe, logged_at.

E — Feedback & Monitoraggio

- **session_feedback**: id, session_id→sessions.id, athlete_id→users.id, session_rpe, energy_level, notes, submitted_at.
- **pain_reports**: id, athlete_id→users.id, body_area, pain_level, context, reported_at.
- **wellness_checkins**: id, athlete_id→users.id, check_date, sleep_quality/hours, stress_level, readiness_score — unique(athlete_id, check_date).
- **wearable_data** (hypertable): time, athlete_id→users.id, metric_type, value, source_device — partizionata su time.
- **load_metrics** (hypertable, rollup giornaliero): day, athlete_id→users.id, acute_load, chronic_load, acwr, monotony_index, computed_at — PK(day, athlete_id).

F — Motore Rischio / AI

- **risk_assessments:** id, athlete_id→users.id, assessment_date, risk_level, contributing_factors(jsonb), recommendation_text, created_at.
- **ai_decision_log:** id, athlete_id→users.id, decision_type, engine_version, input_snapshot(jsonb), output_decision(jsonb), explanation_text, created_at.
- **exercise_substitution_log:** id, session_exercise_id→session_exercises.id, reason, overridden_by_user.

G — Nutrizione

- **nutrition_profiles:** user_id (PK/FK), body_comp_goal, dietary_restrictions(jsonb), disordered_eating_flag.
- **nutrition_recommendations:** id, athlete_id→users.id, context, macro_targets(jsonb), generated_at, linked_competition_id→competitions.id.
- **supplement_reference:** id, name, evidence_tier, typical_dosage, cautions.
- **nutrition_flag_events:** id, athlete_id→users.id, trigger_reason, action_taken, created_at.

H — Pagamenti

- **plans:** id, name, tier, price, billing_period.
- **subscriptions:** id, user_id→users.id, organization_id→organizations.id, plan_id→plans.id, status, provider, external_ref.
- **invoices:** id, organization_id→organizations.id, amount, status, issued_at, stripe_invoice_id.

I — Notifiche

- **notification_preferences:** user_id (PK), channel, category, enabled.
- **notification_log:** id, user_id→users.id, category, sent_at, opened_at.

J — Contenuti

- **exercise_media:** id, storage_url, type, duration_seconds.

K — Audit & Sicurezza

- **audit_log:** id, actor_user_id→users.id, action, target_table, target_id, diff(jsonb), created_at.
- **data_subject_requests:** id, user_id→users.id, request_type, status, requested_at, completed_at.

5.1 Indici principali

- **wearable_data:** (athlete_id, time DESC), hypertable partizionata settimanalmente.
- **load_metrics:** PK (day, athlete_id).
- **sessions:** (athlete_id, scheduled_date).
- **pain_reports:** (athlete_id, body_area, reported_at DESC).
- **risk_assessments:** (athlete_id, assessment_date DESC).

- `coach_athlete_links`: indice parziale su `status='active'`.
- `ai_decision_log`: GIN su input/output jsonb.
- `exercise_library`: GIN su `body_area_risk_tags`.
- `audit_log`: (`target_table`, `target_id`, `created_at` DESC).

5.2 Policy di sicurezza

Row-Level Security su tutte le tabelle con dato personale: atleta vede solo i propri dati; coach vede un atleta solo se `coach_athlete_links.status='active'`; org admin solo con consenso esplicito attivo.

Ruoli DB a privilegio minimo: `role_api_service` (nessun bulk-export diretto su dati sensibili), `role_ai_engine` (read-only su profilo/carico/feedback, write solo su `risk_assessments/ai_decision_log/exercise_substitution_log`), `role_analytics` (solo viste anonimizzate).

GDPR: cifratura applicativa aggiuntiva su `injury_history/pain_reports`; retention/compressione `wearable_data` oltre 90gg; diritto alla cancellazione con pipeline di anonimizzazione che esclude l'utente dai retraining ML; audit obbligatorio su `coach_athlete_links` e override in `exercise_substitution_log`; `guardian_links` verificato prerequisito per dati minorenni.

FASE 6 — Progettazione UX

Bottom navigation: **Home** · **Programma** · **Nutrizione** · **Profilo**. Il rischio/infortuni non è un tab fisso ma un banner in Home che apre una schermata dedicata quando rilevante.

Schermate principali (mobile)

- **S1 Splash**: check sessione automatico, fallback a login.
- **S2 Login/Signup**: social login in evidenza, errori inline, mai popup generico.
- **S3-S5 Assessment**: sport/livello → mappa corpo per storico infortuni → disponibilità/obiettivi/calendario/wearable (skippabile) → transizione spiegata verso il primo piano.
- **S6 Home**: readiness del giorno, card sessione, banner rischio solo se rilevante, skeleton in caricamento, stato vuoto positivo nei giorni di riposo.
- **S7 Programma**: timeline mesocicli, vista settimanale, spiegazione del blocco corrente.
- **S8 Dettaglio sessione**: lista esercizi, "perché" del focus, modifica/salta con motivo.
- **S9 Esecuzione sessione**: un esercizio a schermo, log set, timer recupero, funzionamento offline.
- **S10 Check-in post-sessione**: RPE/dolore/energia in <30s, redirect a S14 se dolore severo.
- **S11-S12 Calendario Gare/Taper**: countdown, grafico volume in discesa, nutrizione peri-match collegata.
- **S13 Centro Rischio**: semaforo, fattori in linguaggio naturale, storico ACWR, link a professionista se rosso.
- **S14 Segnalazione Dolore**: mappa corpo + intensità + contesto, esito immediato non dismissibile per casi severi.
- **S15-S17 Nutrizione**: hub giornaliero, integratori educativi, schermata di redirect professionale come sostituto di sicurezza.
- **S18 Report/Insight**: narrazione degli eventi chiave, mai correlazione presentata come causalità certa.
- **S19 Assistente conversazionale**: chat con "perché?" espandibile, mai consigli medici diretti.
- **S20-S22 Account**: impostazioni/consensi GDPR, paywall trasparente (feature bloccate visibili, non nascoste), collegamento/revoca coach immediata.

Web Dashboard Coach/B2B

- **S23** Login/setup org. **S24** Lista atleti ordinata per rischio. **S25** Dettaglio atleta con override loggato. **S26** Amministrazione org/fatturazione.

Pattern trasversali

Skeleton screen invece di spinner a pagina intera; errori mai tecnici grezzi, sempre con azione di recupero; stato vuoto sempre motivante, mai schermo bianco; accessibilità AA, target di tocco $\geq 44\text{px}$.

FASE 7 — Sistema AI

7.0 Architettura

Pipeline a 3 livelli: motore a regole (deterministico) → ML supervisionato (affina le soglie) → LLM Claude (spiega, non decide). Ogni decisione scritta in `ai_decision_log` con versione delle regole usate.

7.1 Creare programmi personalizzati

Needs analysis a 2 fasi (sport + atleta) → scelta modello di periodizzazione per livello/densità gare → mesocicli (2-6 settimane, deload ogni 3-6) → split settimanale (full-body/upper-lower, 2-3 sedute) → struttura seduta (potenza/velocità → forza pesante → accessori/prehab → condizionamento) → selezione esercizi con esclusione automatica delle zone di infortunio attivo → parametri di carico da lookup per obiettivo (forza max $\sim 85\%+1\text{-}6\text{rip}$; ipertrofia $67\text{-}85\%/6\text{-}12\text{rip}$; potenza $80\text{-}90\%$ o $30\text{-}60\%$ balistici; resistenza muscolare $\leq 67\%/12\text{+rip}$).

7.2 Modificare il programma da feedback

RPE sistematicamente alto per ≥ 3 sessioni → riduzione volume 10-20% (una variabile alla volta); wellness composito basso → conversione in seduta di recupero attivo; VBT dove disponibile per soglie di velocità; deload anticipabile dai dati oltre il calendarizzato.

7.3 Prevenire infortuni

ACWR confrontato con la variabilità storica individuale (non soglie universali finte — la skill è esplicita: "non è una legge"). Score composito: carico + storico infortuni (predittore più forte) + segnali soggettivi + pattern ricorrenti sotto soglia acuta. Screening iniziale opzionale per personalizzare il prehab da subito.

7.4 Adattarsi al calendario gare

Tapering a ritroso (volume $-40\text{-}60\%$, intensità mantenuta, forma graduale/esponenziale) sfruttando i residui d'allenamento (qualità a residuo lungo costruite prima, a residuo breve mantenute vicino alla gara). In-season fitto → modalità mantenimento. Eventi ravvicinati ($<10\text{gg}$) → taper attenuato continuo.

7.5 Proporre esercizi sostitutivi

Filtro su tag pattern/zona a rischio → alternative con stesso obiettivo di allenamento + prehab mirato. Segnali severi/persistenti → continuum RTP (protezione → forza e controllo → ricondizionamento generale → sport-specifico → return to play su criteri oggettivi). Uscita dai primi step richiede conferma umana — limite di sicurezza voluto.

7.6 Gestire il recupero

Readiness = sonno + RPE/carico recente + dolore + dati wearable opzionali. Priorità comunicata: sonno > nutrizione/idratazione > stress > mezzi passivi. Azione proattiva pre-sessione, non consiglio passivo post-hoc.

7.7 Livello di spiegabilità

Output strutturato del motore → prompt vincolato a Claude ("spiega solo con i dati forniti, nessuna raccomandazione clinica aggiuntiva"). Modello economico per spiegazioni quotidiane, modello più capace per conversazione.

7.8 Roadmap tecnica di costruzione

Fase	Contenuto	Perché
v1 MVP	Motore interamente a regole esplicite	Nessun dato reale ancora su cui addestrare ML
v1.5 Validazione	Revisione delle regole con S&C coach/fisioterapisti esterni indipendenti	Riduce il rischio di codifica errata su dominio injury-adjacent
v2 ML	Modelli supervisionati che correggono le soglie del motore a regole (fallback esplicabile sempre presente)	Preserva auditabilità, sfrutta il moat dati
Continuo	Regression testing su atleti sintetici (personas) ad ogni modifica regole	Evita rotture silenziose su altri profili

FASE 8 — Modello di Business

8.1 Forma di valore primaria

Abbonamento (B2C) + Leasing/Licenza (B2B accademie).

8.2 Valutazione delle opzioni

Modello	Vantaggi	Svantaggi	Rischi	Impatto economico	Complessità	Scalabilità
Freemium	Abbassa barriera d'ingresso, genera dati per il motore	Costo di servire non-convertiti	Soglia free/premium sbagliata erode margine o conversione	Nulla/negativo diretto, alto indiretto	Bassa	Alta
Abbonamento Premium B2C	Ricavo ricorrente prevedibile, coerente con LTV alto	Richiede valore dimostrato continuo	Churn se spiegabilità insufficiente	Motore di ricavo primario	Media	Alta
B2B (club/coach)	Ticket più alto, coach come leva distributiva	Ciclo di vendita più lungo	Dipendenza da poche relazioni chiave	Alto, margine migliore	Media-Alta	Alta nel medio periodo
Licenze Accademie/Federazioni	Contratti pluriennali, credibilità istituzionale	Vendita enterprise lenta	Concentrazione su pochi contratti grandi	Alto per contratto	Alta	Alta dopo case study
White Label	Ticket enterprise molto alto, via preferenziale ad acquisizione	Distoglie focus dal core prima di dominare la nicchia	Diluizione brand, dipendenza da pochi clienti	Molto alto, ma rischioso se troppo presto	Molto alta	Alta solo a maturità
Marketplace	Motore di crescita virale aggiuntivo	Richiede trust & safety a due lati	Danneggia percezione clinica se mal curato	Incerto, dipende da liquidità marketplace	Molto alta	Alta solo con massa critica

8.3 Sequenza raccomandata

v1: Freemium + Premium B2C. v2 (6-12 mesi): + B2B coach/club. v3 (12-24 mesi): + Licenze Accademie/Federazioni. Roadmap futura (non ora): White Label, Marketplace.

8.4 Pricing — metodo del valore percepito

Tier	Target	Contenuto	Prezzo indicativo
Free	Acquisizione	Piano base statico	€0
Premium	Marco, Elena	Motore AI completo, calendario, nutrizione, injury prevention	~€9,99-14,99/mese
Pro	David	Premium + priorità supporto, export dati coach	~€19,99-24,99/mese
B2B/atleta	Coach Luca	Dashboard multi-atleta, alert aggregati	~€4-8/atleta/mese

Cifre indicative da validare con A/B test reali.

8.5 Motore di crescita

Primario: sticky (retention da valore adattivo crescente). Secondario: quasi-virale via canale coach/accademia.

8.6 Opportunità aggiuntiva

Partnership assicurative (forma di valore "Assicurazione") se il prodotto dimostra riduzione misurabile di infortuni — opportunità futura, non milestone attuale.

FASE 9 — Roadmap di Sviluppo

Assunzione di team: 1 CTO/full-stack, 1 backend, 1 Flutter dev, 1 AI/ML engineer, 1 designer part-time, 1 QA part-time.

Fase 0 — Fondazione tecnica

Milestone	Contenuto	Durata	Difficoltà	Dipendenze	Priorità
M0.1	Setup infra & CI/CD	2 sett.	Bassa	—	P0
M0.2	Schema DB v1	2 sett.	Media	M0.1	P0
M0.3	Design system Flutter	3 sett.	Media	—	P0

Fase 1 — MVP loop centrale

Milestone	Contenuto	Durata	Difficoltà	Dipendenze	Priorità
M1.1	Auth + Onboarding/Assessment (F1)	3 sett.	Media	M0.1-3	P0
M1.2	Motore periodizzazione v1 (F2)	6 sett.	Alta — collo di bottiglia critico	M0.2	P0
M1.3	Esecuzione sessione (F9)	3 sett.	Media	M1.2	P0
M1.4	Check-in & autoregolazione (F4)	3 sett.	Media	M1.2, M1.3	P0

Fase 2 — Prevenzione, calendario, recupero, nutrizione

Milestone	Contenuto	Durata	Difficoltà	Dipendenze	Priorità
M2.1	Calendario gare & tapering (F3)	3 sett.	Media-Alta	M1.2	P0
M2.2	ACWR & rischio infortuni (F5)	4 sett.	Alta	M1.2, M1.4	P0
M2.3	Sostituzione esercizi & RTP (F6)	4 sett.	Alta	M2.2	P0
M2.4	Recupero/readiness (F7)	2 sett.	Media	M1.4, M2.2	P1
M2.5	Nutrizione + guardrail (F8)	3 sett.	Media	M1.1	P0
M2.6	Validazione clinica esterna	3 sett.	Media	M2.2, M2.3, M2.5	P0 bloccante

Fase 3 — Lancio Beta Padel

Milestone	Contenuto	Durata	Difficoltà	Dipendenze	Priorità
M3.1	Pagamenti	3 sett.	Media	M2.5	P0
M3.2	Notifiche & report base	2 sett.	Bassa	M1.4	P1
M3.3	QA end-to-end & hardening	3 sett.	Alta	tutte M0-M2	P0 bloccante
M3.4	Beta chiusa (community padel)	4 sett.	Media	M3.1-3.3	P0
M3.5	Lancio pubblico v1	1 sett.	Bassa	M3.4	P0

Totale stimato fino al lancio pubblico v1: ~9-10 mesi.

Fase 4 — Monetizzazione B2B & espansione contenuti

M4.1 Dashboard Coach (5 sett., media-alta) · M4.2 Assistente conversazionale (4 sett., media) · M4.3 Espansione Tennis (5 sett., media, P0) · M4.4 Wearable integration (3 sett., media, P2).

Fase 5 — Motore ML & scaling enterprise

M5.1 Data flywheel (4 sett., alta) · M5.2 Motore ML v2 (6 sett., molto alta) · M5.3 Case study & licenze Accademie (6 sett., media) · M5.4 Migrazione Auth enterprise (2 sett., media).

Fase 6 — Roadmap futura (da rivalutare)

White Label, Marketplace, Partnership assicurative, Espansione ad altri sport intermittenti — tutte rimandate a dopo il dominio stabile della nicchia tennis+padel.

Percorso critico

Schema DB → Motore periodizzazione → Rischio infortuni/Sostituzione esercizi → Validazione clinica esterna → QA/sicurezza → Lancio. Le milestone su motore AI e prevenzione infortuni non vanno tagliate per accelerare: sono il vero vantaggio competitivo e la maggiore responsabilità reputazionale/legale del prodotto.